

MACHINE LEARNING ANALYTICS

SIMULADOR DEL MUNDIAL 2026

MODELO DE PREDICCIÓN DE RESULTADOS



48

SELECCIONES PARTICIPANTES

104

PARTIDOS SIMULADOS

92.4%

PRECISIÓN DEL MODELO

ORIGEN DE LOS DATOS USADOS

RESULTADOS HISTÓRICOS

Historial completo de encuentros internacionales oficiales y amistosos desde 1993, ponderando resultados recientes.

CLASIFICACIÓN FIFA

Evolución de puntos mensuales de la FIFA, proporcionando una base estándar global sobre el nivel actual del plantel.

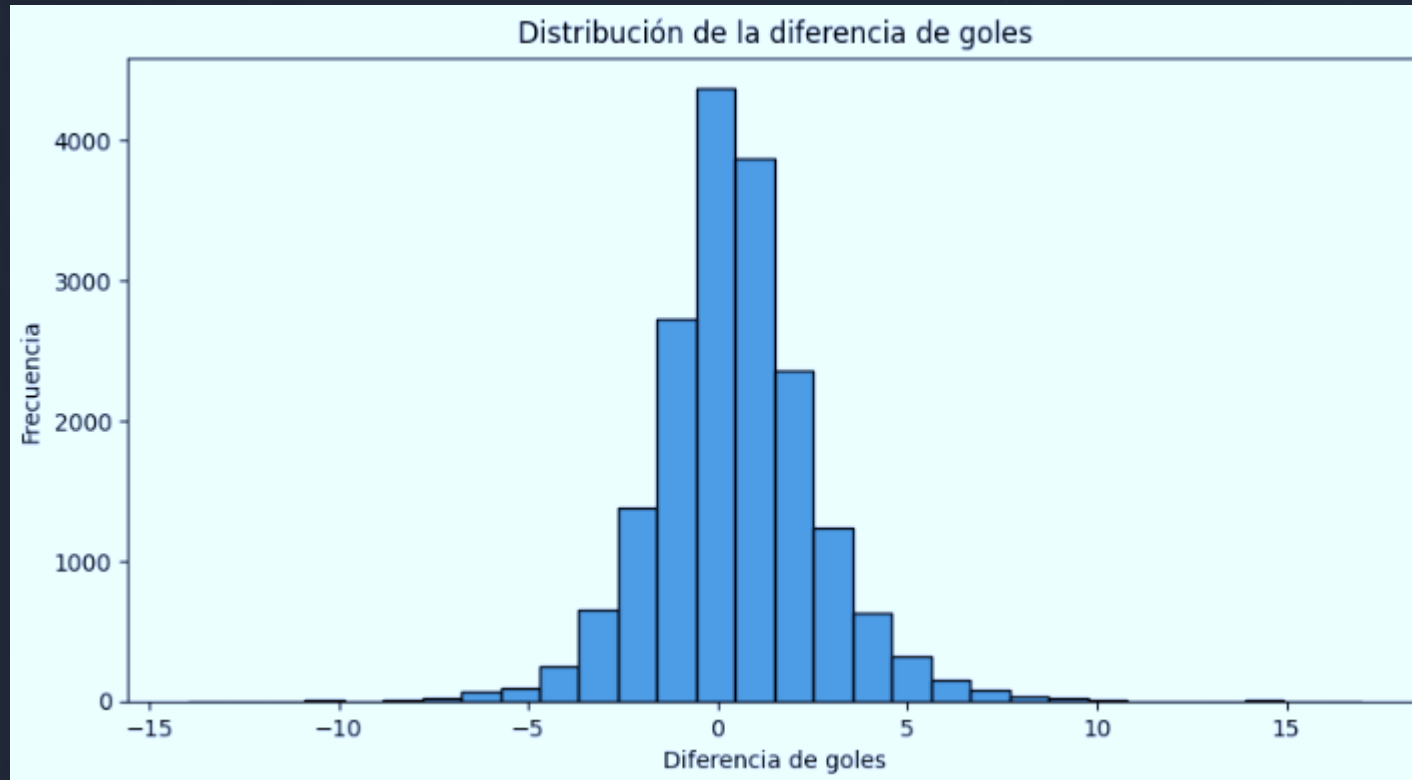
ELO RATINGS

Cálculo continuo de la fuerza competitiva relativa basada en la dificultad real del oponente enfrentado.

NORMALIZACIÓN DE NOMBRES

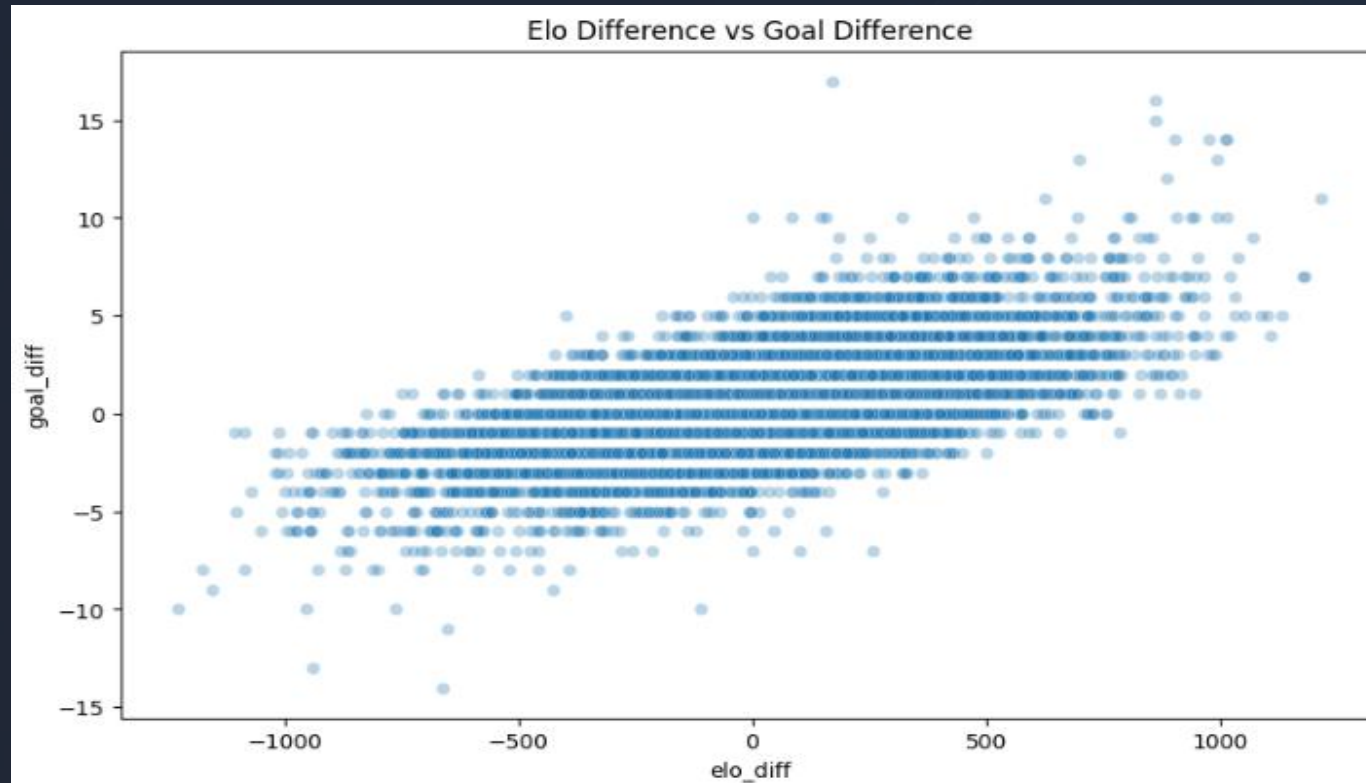
Nombre original	Nombre normalizado	Motivo
USA	United States	Unificación entre fuentes
Korea Republic	South Korea	Consistencia con FIFA y Elo
Türkiye	Turkey	Eliminación de caracteres especiales
Côte d'Ivoire	Ivory Coast	Homogeneización de nomenclaturas
IR Iran	Iran	Simplificación del nombre oficial
Cabo Verde	Cape Verde	Traducción unificada
Democratic Republic of Congo	DR Congo	Estandarización de longitud
Curaçao	Curacao	Eliminación de caracteres especiales

ANÁLISIS EXPLORATORIO EDA



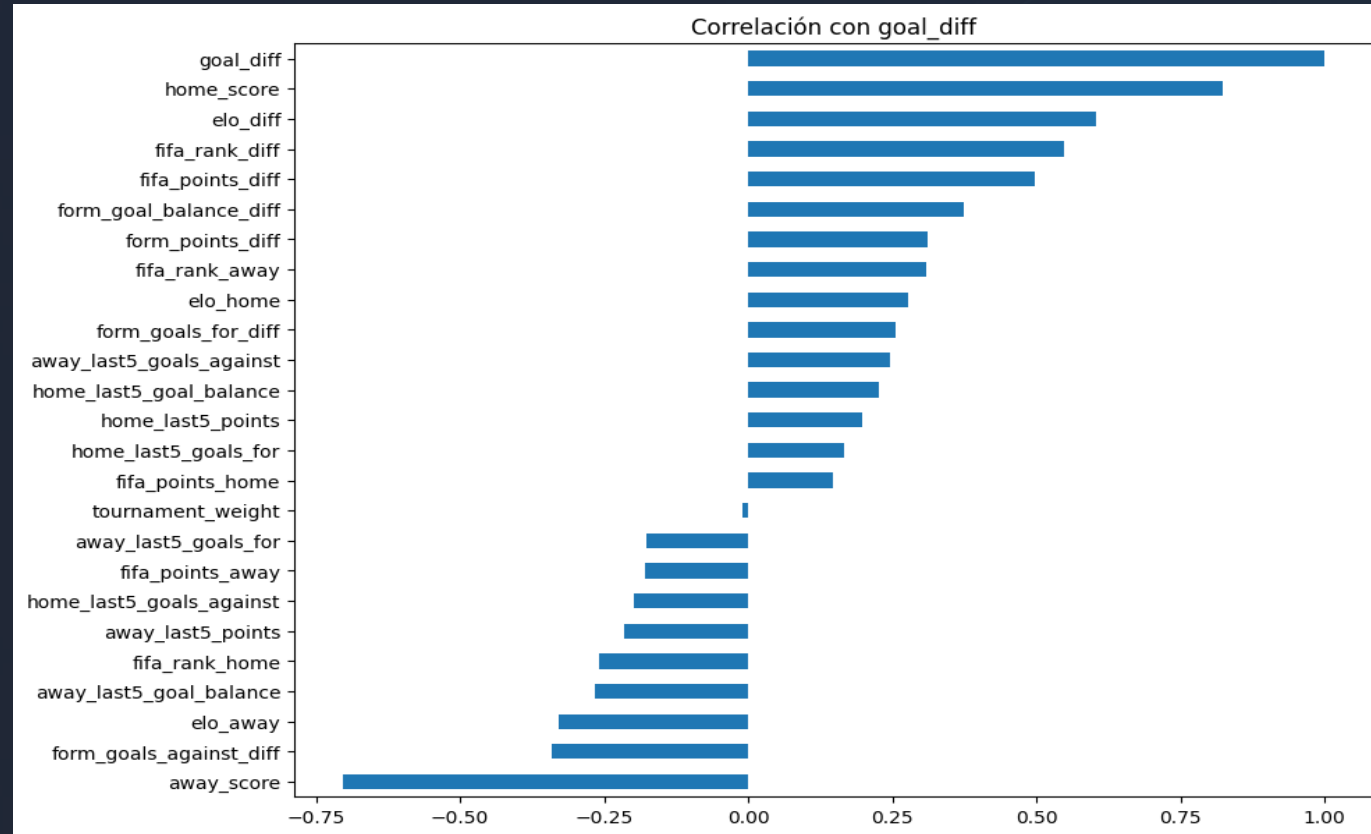
Esto indica que la mayoría de los partidos internacionales suelen resolverse por márgenes reducidos, mientras que las goleadas representan una proporción mucho menor de los encuentros.

ANÁLISIS EXPLORATORIO EDA



En general, cuando una selección presenta una ventaja importante en Elo sobre su rival, tiende a obtener mejores resultados deportivos.

ANÁLISIS EXPLORATORIO EDA



Destacan especialmente las diferencias de Elo, ranking FIFA y métricas de forma reciente, lo que confirma su relevancia para la construcción del modelo predictivo.

Categoría	Variable	Descripción	Información aportada
Contexto del partido	neutral	Indica si el encuentro se disputa en campo neutral.	Elimina la ventaja de jugar como local.
Importancia del encuentro	tournament_weight	Peso asignado según el tipo de competición.	Diferencia amistosos de competiciones oficiales.
Ranking FIFA	fifa_rank_diff	Diferencia de posiciones FIFA entre ambas selecciones.	Mide la ventaja relativa en el ranking mundial.
Ranking FIFA	fifa_points_diff	Diferencia de puntos FIFA.	Refleja la distancia real de nivel entre equipos.
Elo Ratings	elo_diff	Diferencia de puntuación Elo.	Estima la fuerza histórica y competitiva de cada selección.
Forma reciente	form_points_diff	Diferencia de puntos obtenidos en los últimos partidos.	Mide el estado de forma actual.
Rendimiento ofensivo	form_goals_for_diff	Diferencia de goles anotados recientemente.	Evalúa la capacidad ofensiva.
Rendimiento defensivo	form_goals_against_diff	Diferencia de goles encajados recientemente.	Evalúa la solidez defensiva.
Balance global	form_goal_balance_diff	Diferencia del balance goles a favor – goles en contra.	Resume el rendimiento reciente de cada selección.



SELECCIÓN DE VARIABLES DEL MODELO

Variable	Descripción	Interpretación
goal_diff	Diferencia de goles final del partido (Equipo A – Equipo B).	Valor positivo: victoria del Equipo A. Valor negativo: victoria del Equipo B. Valor 0: empate.

ENTRENAMIENTO DE MODELOS

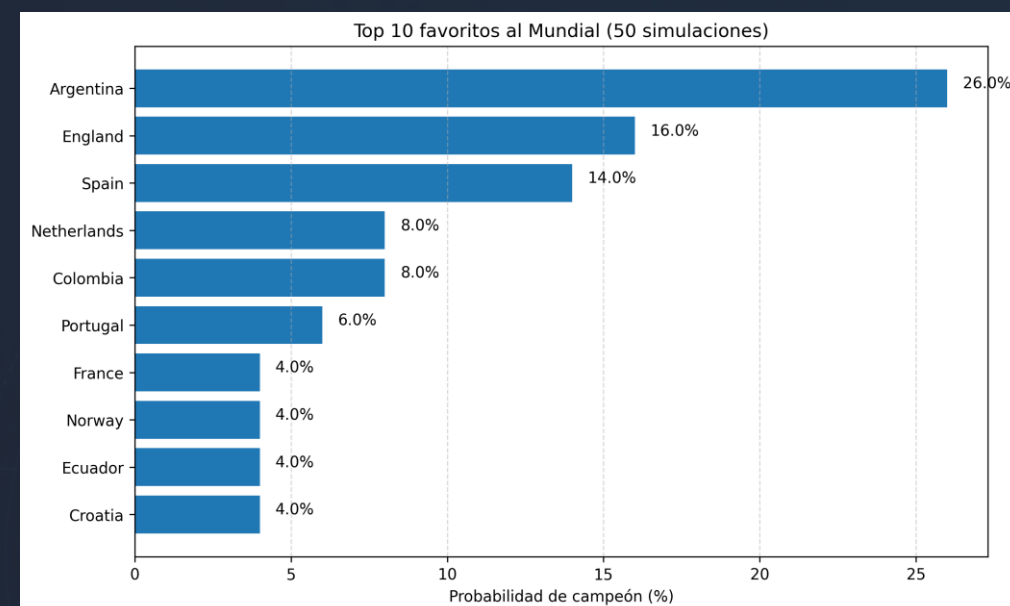
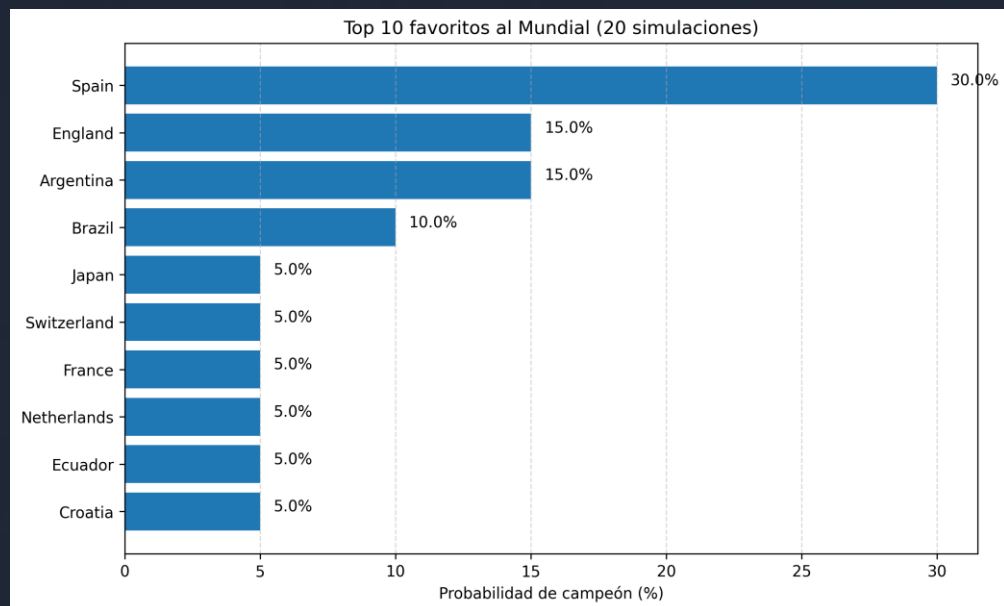
Modelo	MAE	RMSE	R ²	Resultado
Ridge	1.264	1.644	0.375	Mejor equilibrio
Linear Regression	1.264	1.644	0.375	Muy similar a Ridge
XGBoost	1.263	1.654	0.367	Buen rendimiento
Random Forest	1.265	1.654	0.367	Buen rendimiento
xgb_opt	1.261	1.654	0.367	Similar a XGBoost
SVR	1.266	1.665	0.358	Rendimiento aceptable
KNN	1.394	1.802	0.248	Menor capacidad predictiva
Decision Tree	1.834	2.415	-0.350	Peor resultado

Categoría	Modelos	Conclusión
Mejor rendimiento	Ridge, Linear Regression	Menor error
Rendimiento alto	XGBoost, Random Forest, xgb_opt	Resultados muy competitivos
Rendimiento medio	SVR	Precisión aceptable
Rendimiento bajo	KNN	Mayor error de predicción
Rendimiento insuficiente	Decision Tree	No generaliza correctamente

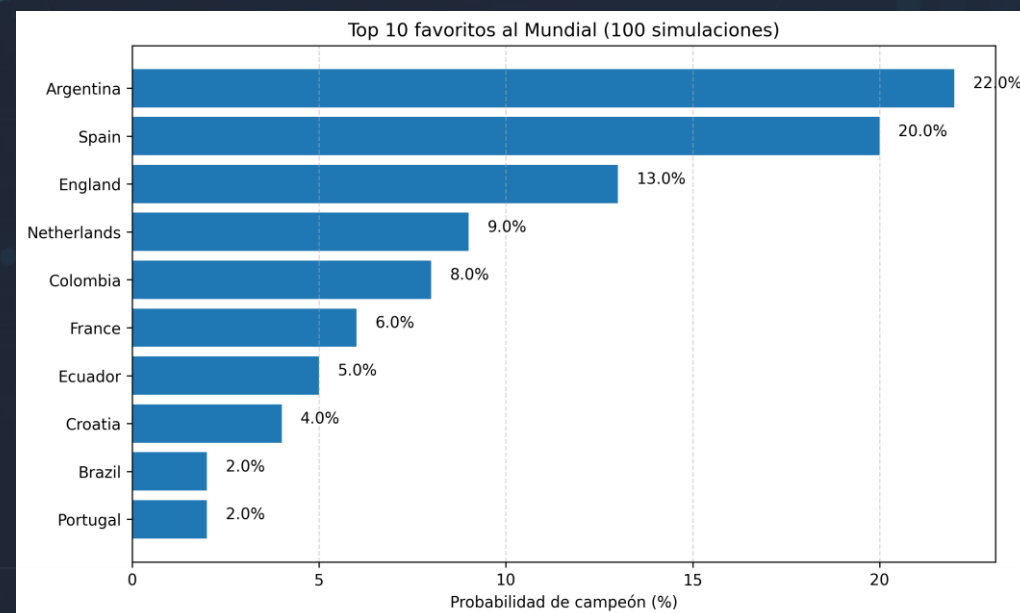
SIMULACIÓN DEL MUNDIAL

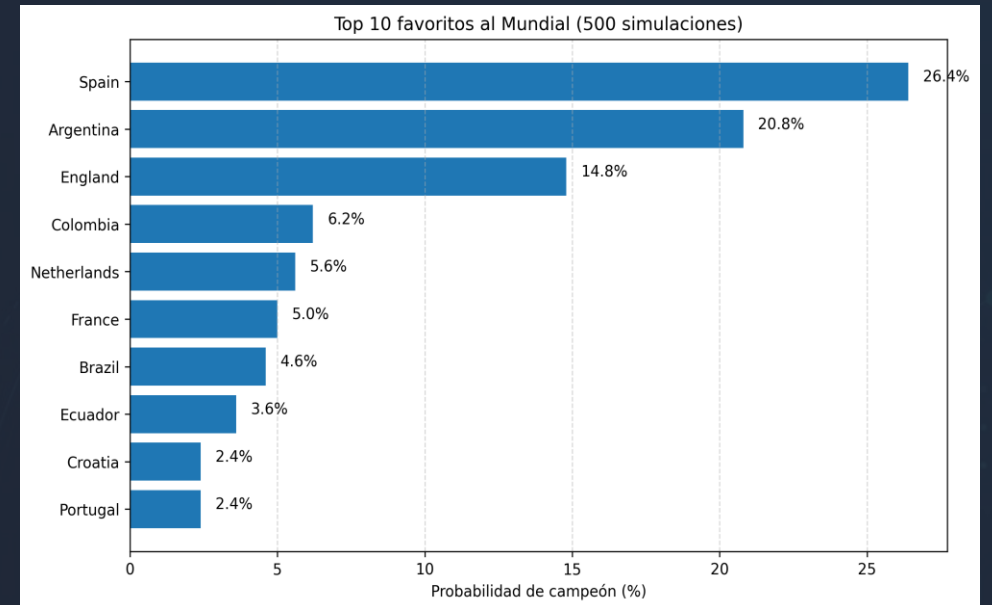
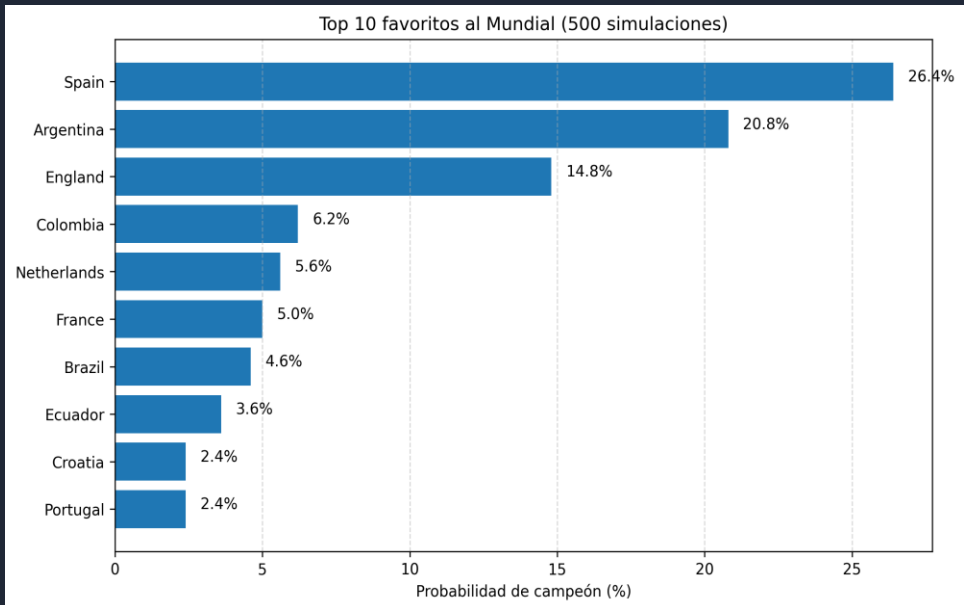
GRUPO A MEKICO SUDAFRICA COREA DEL SUR RER CHECA	GRUPO B CANADA BOSNIA CATAR SUIZA	GRUPO C BRASIL MARRUECOS HAITÍ ESCOCIA	GRUPO D ESTADOS UNIOOS PARAGUAY AUSTRALIA TURQUÍA
GRUPO E ALEMANIA CURAZAO COSTA DE MARFIL ECUAUOR	GRUPO F PAISES BAIOS JAPÓN GUECIA TUNEZ	GRUPO G BÉLGICA EGIPTO IRAN NUEVA ZELANDA	GRUPO H EEPANÑA CABD VERDIE ARABIA SAUDITA URUGUAN
GRUPO I FRANCIA EENEGAL IRAK NORUEGA	GRUPO J ARGENTINA ARGELIA AUSTRIA JODDANIA	GRUPO K PORTUGAL RO CONGO UZBEKISTAN COLOMDIA	GRUPO L INGLATERRA CROACIA GHAMA PANAMA



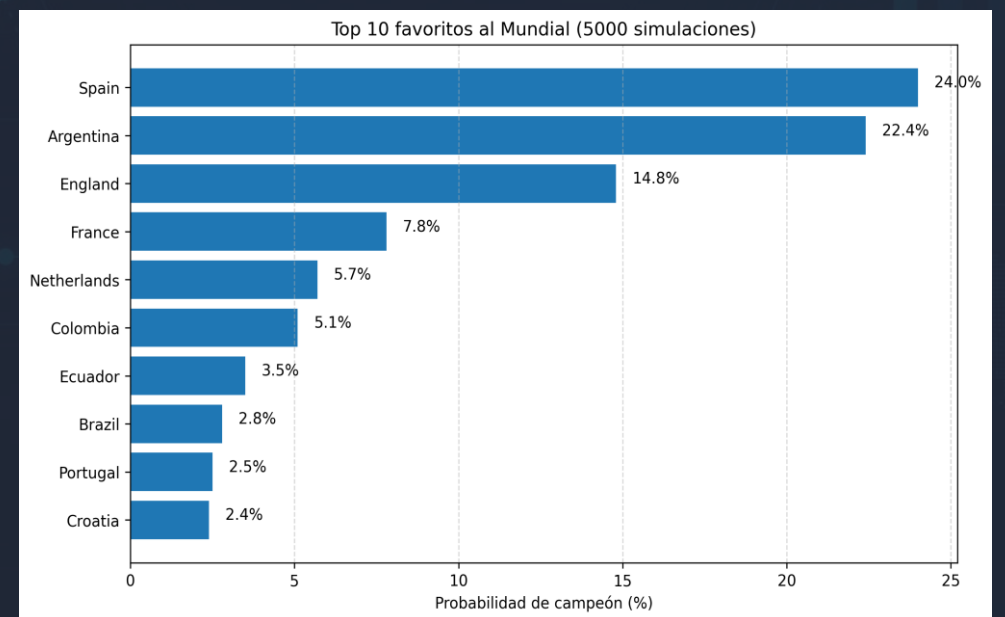


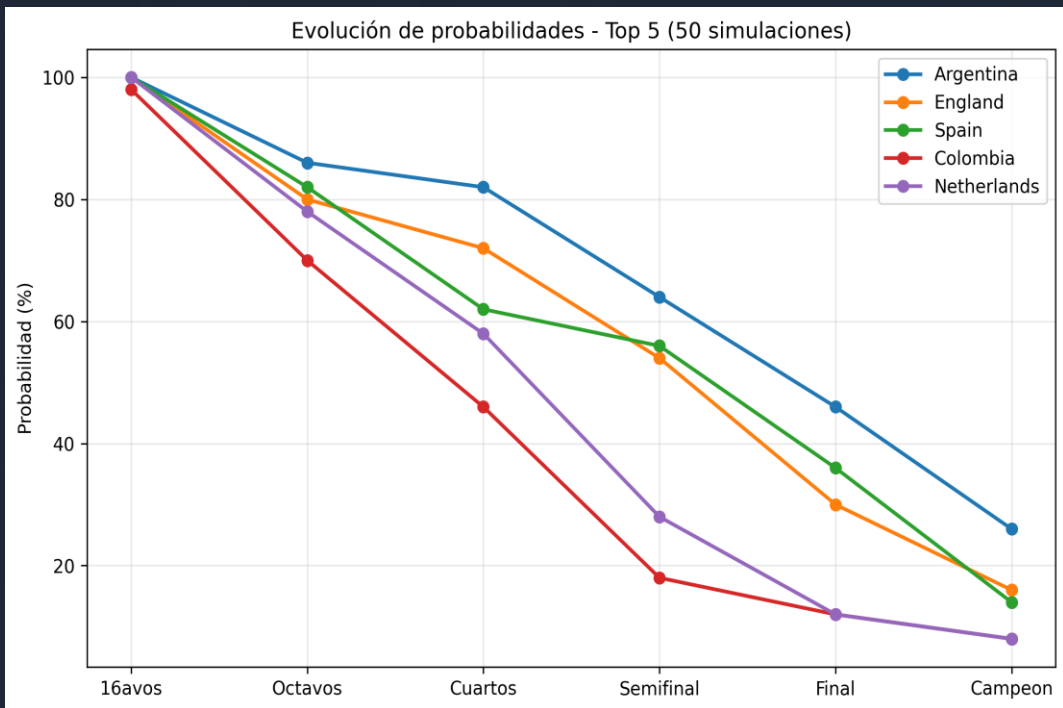
RESULTADOS SIMULACIÓN



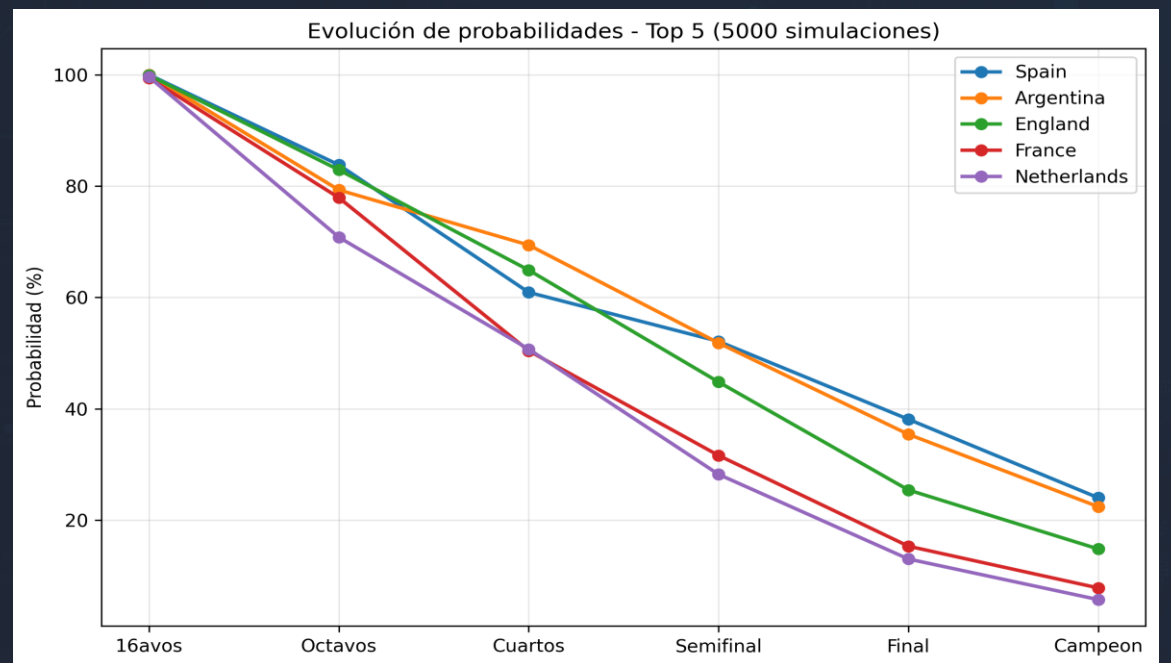


RESULTADOS SIMULACIÓN

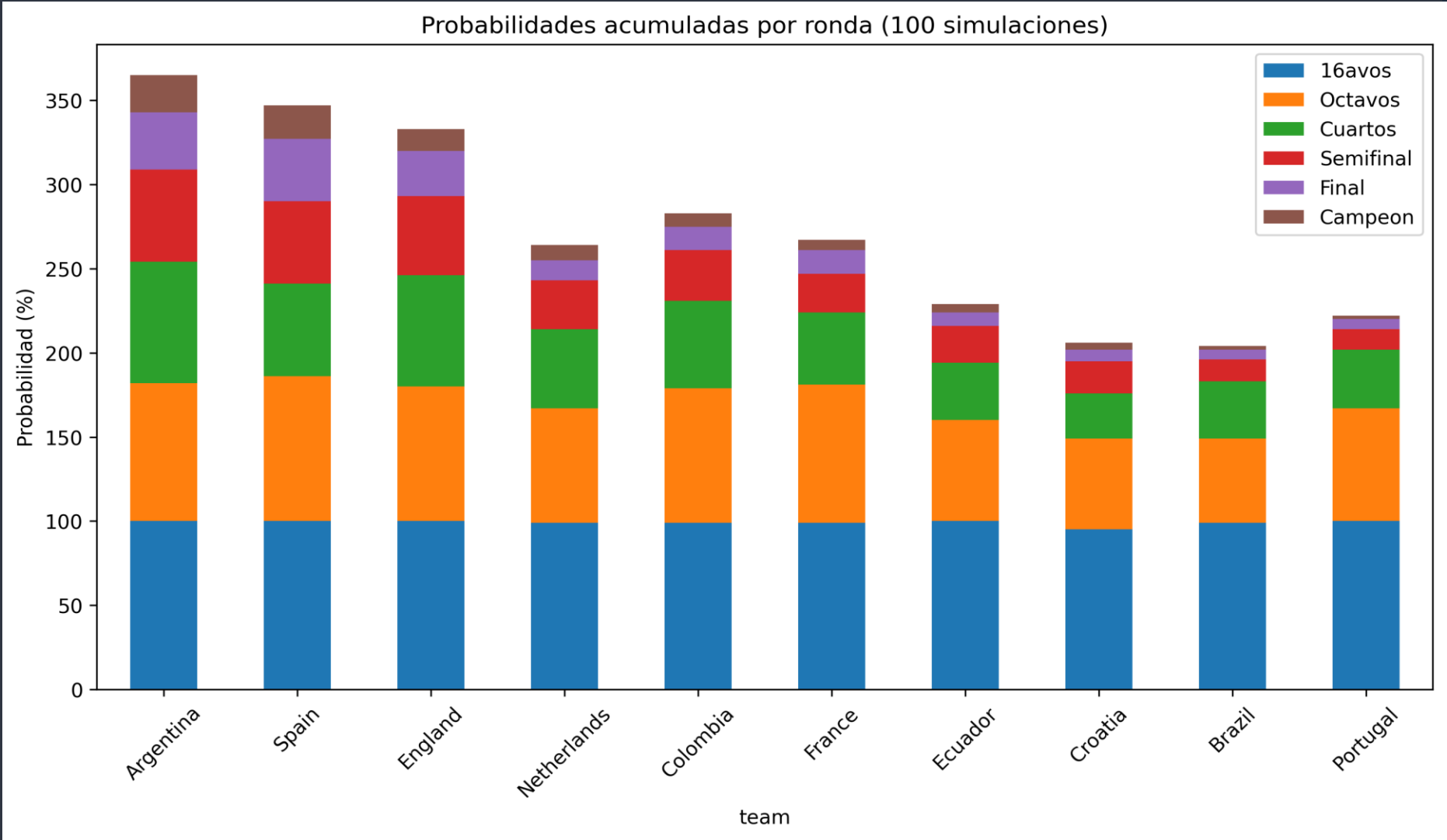




RESULTADOS SIMULACIÓN



RESULTADOS SIMULACIÓN



RESULTADOS SIMULACIÓN

